



Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Meno a priezvisko študenta: Jakub Novotný
Študijný program: dátová veda (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijné odbory: informatika
matematika
Typ záverečnej práce: bakalárska
Jazyk záverečnej práce: anglický
Sekundárny jazyk: slovenský

Názov: Machine Learning Assessment of the Trading Value of Central Bank Information
Využitie modelov strojového učenia pri oceňovaní hodnoty informácií centrálnej banky

Anotácia: Táto bakalárska práca sa zameria na to, ako finančné trhy absorbujú informácie, ktorými disponuje centrálna banka a ako tieto informácie ovplyvňujú hodnotu investičného portfólia. Pomocou vysokofrekvenčných cien akcií a derivátov (ako sú swapy a futures) bude cieľom práce kvantifikovať reakciu trhu na komunikáciu centrálnej banky, zverejňovanie makroekonomických údajov a prekvapenia v menovej politike. Empirická časť práce bude zahŕňať návrh a implementáciu modelu strojového učenia, ktorý sa bude učiť z minulých reakcií trhu s cieľom odvodiť obchodnú hodnotu informácií centrálnej banky. Model bude dynamicky alokovať investície naprieč portfóliom finančných aktív a v reálnom čase upravovať portfólio na základe pozorovaných výnosových vzorcov a reakcií volatility, s cieľom maximalizovať výnosy v historických aj simulovaných podmienkach.
Nad rámec svojho akademického prínosu práca predstavuje prípravnú fázu výskumného projektu NBS o informačnej hodnote komunikácie centrálnej banky. V prípade úspešných výsledkov môžu byť výstupy priamo využité vo výskume relevantnom pre tvorbu politiky a viesť k spoločnej publikácii s výskumníkmi z NBS.

Vedúci: Ing. Pavel Gertler, PhD.
Katedra: FMFI.KI - Katedra informatiky
Vedúci katedry: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
Dátum zadania: 30.10.2025

Dátum schválenia: 04.11.2025

doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
garant študijného programu

.....
študent

.....
vedúci práce